მე-8 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2021 წლის 2 მარტი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $\boldsymbol{a+b}$, თუ $\boldsymbol{a=0,(199)}$ და $\boldsymbol{b=0,(800)}$.

2. ამოხსენით $\boldsymbol{\sqrt{2x+3}<4}$ განტოლება.

3. გამოთვალეთ $\boldsymbol{tg30^\circ+tg60^\circ+cos45^\circ}$.

4. გაამარტივეთ $\boldsymbol{\left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-\frac{4\sqrt{x}}{x-1}\right)\cdot\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}}$ გამოსახულება და იპოვეთ მისი მნიშვნელობა, როცა $\boldsymbol{x=361}$.

5. $\boldsymbol{R=9}$ და $\boldsymbol{r=4}$ რადიუსიანი წრეწირების საერთო გარე მხების სიგრძე $\boldsymbol{15}$-ის ტოლია. იპოვეთ ამ წრეწირების ცენტრებს შორის მანძილი.

6. იპოვეთ ორი *ირაციონალური* რიცხვის ერთი მაინც წყვილი, რომელთა საშუალო არითმეტიკულიცა და საშუალო გეომეტრიულიც *რაციონალური* რიცხვია.

7. ტრაპეციის ფუძეებია $\boldsymbol{7}$ და $\boldsymbol{15}$, ფუძესთან მდებარე კუთხეები კი $\boldsymbol{-30^\circ}$-სა და $\boldsymbol{60^\circ}$-ის ტოლია. იპოვეთ ამ ტრაპეციის დიაგონალები.

8. მოსპეთ ირაციონალობა $\boldsymbol{\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+1}}$ წილადის მნიშვნელში.

9. $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციაში ჩახაზული $\boldsymbol{I}$ ცენტრის მქონე წრეწირი $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{CD}$ ფერდებს ეხება $\boldsymbol{K}$ და $\boldsymbol{P}$ წერტილებში, შესაბამისად. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{KA=3}$, $\boldsymbol{KB=2}$, $\boldsymbol{PC=1}$ და $\boldsymbol{PD=6}$. იპოვეთ $\boldsymbol{IA\cdot IB\cdot IC\cdot ID}$ ნამრავლი.

10. დაამტკიცეთ, რომ $\boldsymbol{\sqrt{11-6\sqrt{2}}+\sqrt{6-4\sqrt{2}}+\sqrt{9-4\sqrt{2}}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა რაციონალური რიცხვია.